

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195
					Versión: 01
ASIGNATURA	CÓDIGO: ING: Diplociber		NOMBRE: KALI LINUX, VIRTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS CONTROLADO DE VULNERABILIDADES		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				FECHA: 25/09/2026	
TIPO DE EVALUACIÓN	TALLER	QUIZ	PARCIAL	FINAL	¿OTRO – CUÁL?
	Nº2→10%				

FECHA		SEMESTRE	2026_02	
NOMBRE DEL ESTUDIANTE				
DOCUMENTO		GRUPO	02	
DOCENTE	EDWIN OCHOA	ASIGNATURA	DIPLOMADO CIBERSEGURIDAD	

1. Propósito de la actividad

Desarrollar un laboratorio controlado con Kali Linux para reconocer una máquina vulnerable, identificar servicios expuestos, consultar vulnerabilidades conocidas, validar de manera autorizada una condición vulnerable y analizar las capacidades de la virtualización para realizar prácticas de ciberseguridad de forma segura y repetible.

2. Condiciones de seguridad

- Realizar las pruebas únicamente sobre las máquinas virtuales o laboratorios autorizados por el docente.
- Mantener el objetivo vulnerable aislado de redes institucionales, productivas y de terceros.
- No utilizar direcciones IP públicas ni sistemas que no pertenezcan al laboratorio.
- No recopilar, modificar ni divulgar información real que no sea necesaria para la práctica.
- Documentar las actividades realizadas y detener la prueba cuando se haya demostrado el objetivo académico.

3. Actividad 1 – Preparación del entorno virtual

1. Inicie Kali Linux en la plataforma de virtualización disponible.
2. Verifique procesador, memoria, almacenamiento y adaptadores de red asignados.
3. Configure una red aislada para comunicar Kali Linux con el objetivo.
4. Compruebe la configuración de red de Kali Linux.
5. Despliegue la máquina vulnerable proporcionada para la práctica.
6. Identifique y registre la dirección IP interna del objetivo.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195
					Versión: 01
ASIGNATURA	CÓDIGO: ING: Diplociber		NOMBRE: KALI LINUX, VIRTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS CONTROLADO DE VULNERABILIDADES		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				FECHA: 25/09/2026	
TIPO DE EVALUACIÓN	TALLER	QUIZ	PARCIAL	FINAL	¿OTRO – CUÁL?
	Nº2→10%				

7. Realice un snapshot antes de comenzar las pruebas.

4. Actividad 2 – Reconocimiento inicial

8. Compruebe la conectividad con el objetivo autorizado.
9. Realice un escaneo inicial con Nmap.
10. Identifique los puertos abiertos.
11. Determine los servicios asociados.
12. Seleccione un servicio para análisis detallado.
13. Explique qué información representa una posible superficie de ataque.

5. Actividad 3 – Escaneo y enumeración con Nmap

En el objetivo del laboratorio, ejecute progresivamente:

nmap <IP_DEL_OBJETIVO>

nmap -sS -Pn -p21 <IP_DEL_OBJETIVO>

nmap -sV -Pn -p21 <IP_DEL_OBJETIVO>

- Compare los resultados de los tres escaneos.
- Explique qué información aporta -sS.
- Explique qué función cumple -Pn.
- Explique qué significa -p21.
- Explique qué información aporta -sV.
- Identifique el servicio y su versión.
- Determine qué riesgo puede representar mantener un servicio vulnerable expuesto.

6. Actividad 4 – Investigación de la vulnerabilidad

14. Investigue el nombre y versión del servicio identificado.
15. Consulte NVD/NIST u otra fuente reconocida de vulnerabilidades.
16. Determine si existe un CVE relacionado con la versión encontrada.
17. Analice descripción, impacto y condiciones de la vulnerabilidad.
18. Consulte Searchsploit para identificar referencias de explotación.
19. Relacione la vulnerabilidad con el riesgo empresarial.
20. Proponga medidas de mitigación.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195
					Versión: 01
ASIGNATURA	CÓDIGO: ING: Diplociber		NOMBRE: KALI LINUX, VIRTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS CONTROLADO DE VULNERABILIDADES		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				FECHA: 25/09/2026	
TIPO DE EVALUACIÓN	TALLER	QUIZ	PARCIAL	FINAL	¿OTRO – CUÁL?
	Nº2→10%				

7. Actividad 5 – Validación controlada

Realice esta actividad exclusivamente sobre la máquina vulnerable suministrada por el docente y dentro de la red aislada.

21. Repita el procedimiento de validación mostrado en el video.
22. Compruebe si la vulnerabilidad puede reproducirse en el objetivo preparado.
23. Determine qué nivel de acceso se obtiene.
24. Verifique el usuario de la sesión.
25. Identifique el nombre del sistema.
26. Consulte la información de red disponible.
27. Detenga la prueba cuando exista evidencia suficiente del resultado.
28. No realice persistencia, movimiento lateral ni acceso a otros sistemas.

8. Actividad 6 – Análisis de resultados

- ¿Qué servicio fue identificado como vulnerable?
- ¿Qué vulnerabilidad o CVE se relaciona con la versión encontrada?
- ¿Cuál sería el impacto potencial en una empresa?
- ¿Qué principios CID podrían verse afectados?
- ¿Qué controles deberían implementarse para reducir el riesgo?
- ¿Qué diferencia existe entre identificar una vulnerabilidad y demostrarla mediante una prueba controlada?

9. Actividad 7 – Capacidades de virtualización con Kali Linux

29. Explique las ventajas de ejecutar Kali Linux como máquina virtual.
30. Explique cómo una red aislada contribuye a la seguridad del laboratorio.
31. ¿Qué riesgo existiría si el objetivo vulnerable estuviera conectado mediante Bridge a la red institucional?
32. Explique para qué sirve un snapshot antes de una prueba.
33. Restablezca el entorno mediante el snapshot y compruebe que retorna al estado inicial.
34. Analice cómo la virtualización permite repetir el escenario.
35. Explique cómo podría utilizarse el laboratorio para capacitar varios grupos sin afectar sistemas reales.
36. Compare de manera general una máquina virtual y un contenedor desde el punto de vista del aislamiento.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195
					Versión: 01
ASIGNATURA	CÓDIGO: ING: Diplociber		NOMBRE: KALI LINUX, VIRTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS CONTROLADO DE VULNERABILIDADES		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				FECHA: 25/09/2026	
TIPO DE EVALUACIÓN	TALLER	QUIZ	PARCIAL	FINAL	¿OTRO – CUÁL?
	Nº2→10%				

10. Actividad 8 – Vulnerabilidad, riesgo y control

Complete la siguiente matriz con los hallazgos obtenidos durante el laboratorio.

Hallazgo	Vulnerabilidad	Riesgo	Impacto	Control / mitigación

11. Actividad 9 – Caso empresarial

Una empresa colombiana detecta que uno de sus servidores mantiene un servicio FTP antiguo. El equipo de seguridad decide reproducir la situación en un laboratorio virtual antes de intervenir el sistema productivo.

37. ¿Qué ventajas ofrece reproducir el escenario en una máquina virtual?
38. ¿Qué información debe recopilar el equipo de seguridad antes de realizar la prueba?
39. ¿Qué controles deberían implementarse en el servidor productivo?
40. ¿Qué evidencias deberían conservarse durante la auditoría?
41. ¿Qué procedimiento de recuperación debería aplicarse si la prueba altera el laboratorio?

12. Entregable

- Informe técnico de la práctica.
- Descripción del entorno virtual utilizado.
- Registro de las actividades realizadas.
- Resultados de los comandos y herramientas.
- Análisis del servicio y vulnerabilidad.
- Matriz de vulnerabilidad, riesgo, impacto y control.
- Análisis de las capacidades de virtualización.
- Conclusiones técnicas.
- Referencias consultadas.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195
					Versión: 01
ASIGNATURA	CÓDIGO: ING: Diplociber		NOMBRE: KALI LINUX, VIRTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS CONTROLADO DE VULNERABILIDADES		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				FECHA: 25/09/2026	
TIPO DE EVALUACIÓN	TALLER	QUIZ	PARCIAL	FINAL	¿OTRO – CUÁL?
	Nº2→10%				

13. Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Preparación y configuración segura del laboratorio	15%
Uso e interpretación de herramientas	25%
Análisis de vulnerabilidades y riesgos	25%
Comprensión de virtualización y aislamiento	20%
Propuesta de controles y mitigación	10%
Informe y conclusiones	5%

14. Cierre académico

El laboratorio busca que el estudiante comprenda que Kali Linux no es únicamente un conjunto de herramientas ofensivas, sino una plataforma para el aprendizaje, la evaluación y la validación controlada de la seguridad. La virtualización aporta aislamiento, repetibilidad y recuperación, permitiendo desarrollar competencias profesionales sin comprometer infraestructuras reales. El estudiante deberá interpretar la evidencia, valorar el riesgo, proponer controles y documentar técnicamente sus decisiones.